

Алгоритм автоматизированной установки программного обеспечения

Тема работы: Автоматизированная установка прикладного программного обеспечения в операционной системе Windows 10.

Цель работы: Изучить механизмы автоматизации процесса установки ПО и реализовать его на практике в среде виртуальной машины, включая подготовку виртуальной среды.

Используемое программное обеспечение:

Виртуальная машина	Oracle VM VirtualBox
Операционная система	Windows 10
Прикладное ПО	LibreOffice (офисный пакет)
Средство автоматизации	BAT-файл (командный скрипт)

Автоматизированная установка программного обеспечения представляет собой процесс развёртывания приложений, выполняемый без участия пользователя и взаимодействия с графическим интерфейсом установщика. Для системных администраторов в образовательных учреждениях данный подход является ключевым инструментом, поскольку он обеспечивает быстрое и стандартизированное развёртывание ПО на множестве рабочих станций. Это позволяет исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, и значительно оптимизировать рабочее время.

1. Подготовка виртуальной машины (сервисное обслуживание)

Перед началом установки ОС необходимо подготовить виртуальную среду:

1. Установить программу Oracle VM VirtualBox на хост-машину.
2. Создать новую виртуальную машину.
3. Указать тип и версию операционной системы (Windows 10 x64).
4. Выделить виртуальной машине не менее 4 ГБ оперативной памяти (для комфортной работы).
5. Создать виртуальный жесткий диск объемом не менее 40 ГБ.
6. Подключить ISO-образ установочного диска Windows 10 к виртуальному приводу.
7. Запустить виртуальную машину и выполнить стандартную установку операционной системы.
8. Проверка оборудования: После завершения установки ОС нужно убедиться в работоспособности сетевого подключения (доступа в интернет) и корректном определении основных устройств виртуальной машины (драйверы).

2. Автоматизация установки прикладного ПО

Для демонстрации автоматизации был выбран офисный пакет LibreOffice.

Этап 1: Подготовка дистрибутива

1. Скачать с официального сайта LibreOffice установочный файл в формате .msi (Windows Installer Package), а не .exe.
2. Поместить скачанный файл (например, LibreOffice.msi) в отдельную папку на виртуальной машине. Для удобства создадим папку C:\Install.

Этап 2: Создание скрипта автоматизации. Для запуска установки в автоматическом режиме создается командный файл (BAT-файл).

1. Открыть любой текстовый редактор.
2. Ввести следующую команду:

```
msiexec /i C:\Install\LibreOffice.msi /quiet /norestart
```

Описание параметров команды:

- `msiexec` - системная утилита для работы с MSI-пакетами.
 - `/i` - ключ, инициирующий процесс установки (install).
 - `C:\Install\LibreOffice.msi` - полный путь к установочному файлу.
 - `/quiet` - режим «тихой» установки. Программа установится без графического интерфейса и диалоговых окон.
 - `/norestart` – запрещает автоматическую перезагрузку системы после завершения установки (если перезагрузка не требуется, система не будет перезапущена).
3. Сохранить файл в той же папке (C:\Install).

Этап 3: Выполнение установки

1. Запустить командную строку (`cmd.exe`) от имени администратора.
2. Перейти в каталог с файлами:

```
cd C:\Install
```

3. Запустить созданный скрипт:

```
install.bat
```

4. В окне командной строки будет отображаться прогресс установки.

3. Результат

После того как окно командной строки закроется:

1. Откройте меню «Пуск».
2. Убедитесь, что в списке установленных программ появился пакет LibreOffice.
3. Запустите одно из приложений пакета (например, LibreOffice Writer) для проверки его работоспособности.

Вывод

В ходе выполнения работы был изучен и реализован механизм автоматизированной установки прикладного программного обеспечения в ОС Windows 10 с использованием BAT-файла. Эксперимент проводился в изолированной среде виртуальной машины VirtualBox. В качестве примера был успешно установлен и проверен офисный пакет LibreOffice. Данный метод доказал свою эффективность и может быть рекомендован для быстрого развертывания ПО в образовательных организациях.